Sistema de Apoio à Decisão para Priorização de Intervenções de Manutenção Industrial: Estado da Arte

Artur Alves[1] (1250496), Lucas Fernandes[1] (1252052), and Ricardo Pereira[1] (1250548)

Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP),
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 431, 4249-015 Porto, Portugal
{1250496,1252052,1250548}@isep.ipp.pt

Abstract. Resumo do trabalho (Escrever no fim, quando o resto estiver fechado. 70–150 palavras.). Estrutura sugerida (uma frase cada): (1) o problema: priorizar intervenções de manutenção com recursos limitados; (2) o que foi feito: revisão de estratégias, critérios, métodos multicritério e sistemas de apoio à decisão; (3) principais conclusões da análise crítica; (4) a lacuna identificada; (5) a proposta: arquitetura de um SAD que combina previsão de falhas, decisão multicritério e explicação do resultado.

Keywords: Manutenção industrial · Sistemas de apoio à decisão · Priorização · Decisão multicritério · Manutenção preditiva.

1 Introdução

Enquadramento, motivação, objetivos da revisão e estrutura do artigo.

2 Metodologia da Revisão

2.1 Questões de investigação

- **QI1:** Que critérios são usados para priorizar intervenções de manutenção industrial?
- **QI2:** Que métodos (multicritério, otimização, aprendizagem automática) são aplicados a essa priorização?
- **QI3:** Que sistemas de apoio à decisão existem e como estão arquitetados?
- **QI4:** Quais são as limitações das abordagens existentes?

2.2 Fontes e strings de pesquisa

Indicar as bases usadas (Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, ScienceDirect, SpringerLink), as datas das pesquisas e as strings. Exemplo:

```
("maintenance prioriti*" OR "maintenance decision" OR "maintenance planning")
AND ("decision support" OR "multi-criteria" OR MCDM OR AHP OR TOPSIS)
AND (industr* OR manufactur*)
```

2.3 Critérios de inclusão e exclusão

Inclusão: artigos de revista e conferência, 2015–2026, em inglês ou português, sobre priorização/decisão em manutenção industrial. Exclusão: sem acesso ao texto integral, fora do contexto industrial, apenas previsão de RUL sem componente de decisão.

2.4 Processo de seleção

Descrever as fases (identificação, remoção de duplicados, triagem por título/resumo, leitura integral) com o número de artigos em cada uma. Se houver números reais, incluir o diagrama PRISMA.

3 Enquadramento: Estratégias de Manutenção

Parágrafo de abertura: evolução de uma manutenção reativa para uma manutenção proativa e orientada por dados.

3.1 Manutenção corretiva e preventiva

Corretiva: intervir depois da falha. Preventiva: intervir em intervalos fixos (tempo/uso). Vantagens e custos de cada uma.

3.2 Manutenção condicionada e preditiva

Condicionada (CBM): intervir quando um indicador ultrapassa um limiar. Preditiva (PdM): estimar quando a falha vai ocorrer, por exemplo através da vida útil restante (RUL) e de técnicas de PHM.

3.3 Manutenção prescritiva

Para além de prever a falha, recomendar a ação a tomar. É aqui que um SAD de priorização se encaixa.

3.4 RCM e TPM

Reliability-Centered Maintenance (análise de funções, modos de falha e consequências) e Total Productive Maintenance (envolvimento de toda a organização, OEE). Breve, como base para a noção de criticidade.

4 Critérios e Métodos de Priorização

4.1 Critérios de priorização

Apresentar os critérios mais usados na literatura, idealmente numa pequena tabela com as referências que usam cada um. Os critérios mais recorrentes incluem a criticidade do equipamento, o impacto na segurança, o impacto na produção, o custo da intervenção, a probabilidade de falha, o histórico de falhas, a redundância e a disponibilidade de recursos. Rastogi et al. [2] identificam nove fatores de avaliação, embora apenas quatro sejam efetivamente usados no seu modelo.

4.2 Análise de criticidade e FMEA

Matrizes de criticidade, FMEA e o Risk Priority Number (RPN = severidade × ocorrência × deteção); limitações conhecidas do RPN.

4.3 Métodos de decisão multicritério

Para cada método, uma ou duas frases sobre como funciona e um exemplo de aplicação à manutenção:

- **Definição de pesos:** AHP, BWM.
- **Ordenação de alternativas:** soma ponderada, TOPSIS, VIKOR, PROMETHEE, ELECTRE.
- **Variantes fuzzy:** tratamento da incerteza nos julgamentos dos especialistas.

4.4 Otimização e escalonamento

Programação matemática, meta-heurísticas (ex.: PSO, algoritmos genéticos) e escalonamento com restrições de recursos e janelas de paragem.

5 Sistemas de Apoio à Decisão em Manutenção

5.1 Arquiteturas e componentes

Componentes típicos de um SAD (dados, modelos, interface) e como aparecem nos trabalhos revistos. Muitos seguem uma arquitetura em camadas: recolha de dados, análise e previsão, e decisão [2].

5.2 Integração de dados

Fontes: CMMS (ordens de trabalho), ERP (custos, stocks), SCADA e sensores IoT (estado dos equipamentos). Problemas de qualidade e interoperabilidade.

5.3 Previsão de falhas e vida útil restante

Modelos de aprendizagem automática para deteção, diagnóstico e prognóstico (RUL): LSTM, Bi-LSTM, modelos baseados em árvores, etc. Datasets de referência (ex.: C-MAPSS, AI4I 2020).

5.4 Abordagens híbridas: previsão e decisão multicritério

Rastogi et al. [2] propõem o modelo IMS&DS, que combina a RUL estimada por um sistema de PHM com uma soma ponderada de quatro fatores normalizados (taxa de degradação, RUL, criticidade e consequência da falha), obtendo uma prioridade por componente. O modelo trata a incerteza da RUL através de um intervalo de confiança e considera o tempo de alocação de recursos, o tempo de reparação e uma margem para atrasos. Acrescentar outros trabalhos híbridos.

5.5 Abordagens dinâmicas: aprendizagem por reforço

Luo [1] modela a priorização como um processo de decisão de Markov e usa uma Deep Q-Network para aprender uma política de manutenção, com uma recompensa que combina disponibilidade, custo e risco de segurança. Ao contrário das abordagens multicritério estáticas, considera o efeito das decisões atuais sobre o estado futuro do sistema. Acrescentar outros trabalhos com aprendizagem por reforço ou otimização dinâmica.

5.6 Casos de aplicação industrial

Descrever casos reais (setor, dados, resultados). Incluir aqui, com mais detalhe, o sistema escolhido para a aula invertida.

6 Análise Crítica, Lacunas e Tendências

6.1 Comparação das abordagens

A Tabela 1 resume os trabalhos analisados. As abordagens dividem-se em dois grupos. O primeiro combina a previsão do estado dos equipamentos com uma ordenação multicritério estática, como o modelo de Rastogi et al. [2]. Estas abordagens são transparentes e fáceis de aplicar, mas dependem de pesos definidos pelos autores e produzem uma ordenação válida apenas para o momento em que é calculada. O segundo grupo trata a priorização como um problema sequencial, como o modelo de aprendizagem por reforço de Luo [1]. Estas abordagens consideram o efeito das decisões atuais no estado futuro do sistema, mas funcionam como uma caixa preta e exigem um ambiente de simulação difícil de construir e validar.

Table 1. Comparação dos trabalhos analisados.

Ref.	**Método**	**Dados e validação**	**Limitações**
[2]	Previsão da RUL e soma ponderada de fatores, com restrições de recursos	Caso ilustrativo de um sistema elétrico	Pesos hipotéticos; sem método multicritério formal; segurança fora do modelo
[1]	Aprendizagem por reforço (Deep Q-Network)	Dataset público e caso de um parque eólico	Ambiente pouco descrito; comparações discutíveis; sem explicação das decisões

6.2 Lacunas identificadas

Da análise realizada resultam as seguintes lacunas:

- **Pesos pouco justificados.** Os pesos dos critérios são muitas vezes definidos pelos autores, sem recurso a métodos estruturados de elicitação junto dos especialistas [2].
- **Segurança tratada como compensável.** A segurança surge como mais um peso, o que permite que um ganho em custo ou disponibilidade compense um risco para as pessoas [2, 1].
- **Validação limitada.** Os resultados assentam em dados ilustrativos ou pouco documentados, sem comparação com as práticas usadas na indústria.
- **Falta de explicação.** O decisor recebe uma pontuação ou uma ação recomendada, mas não percebe porque é que uma intervenção ficou à frente de outra [1].
- **Decisão individual.** As abordagens assumem um único decisor, embora a priorização envolva normalmente as áreas de manutenção, produção e segurança.

6.3 Tendências

A literatura aponta para a integração destes sistemas com gémeos digitais, que permitem testar decisões num modelo virtual do equipamento antes de as aplicar. Destaca-se também o uso de técnicas de inteligência artificial explicável, que tornam as recomendações compreensíveis para o decisor, e a passagem da manutenção preditiva para a prescritiva, em que o sistema não se limita a prever a falha e recomenda a ação a tomar. Por fim, os sistemas multiagente e de decisão em grupo surgem como forma de conciliar os interesses das várias áreas envolvidas.

7 Proposta

Propõe-se um Sistema de Apoio à Decisão que ajuda o responsável de manutenção a decidir por que ordem realizar as intervenções pendentes. O sistema combina a previsão da probabilidade de falha dos equipamentos com um método de decisão multicritério e apresenta uma ordenação justificada. Pretende responder às lacunas identificadas na Secção 6: pesos definidos pelos decisores através de um método estruturado, segurança tratada como restrição obrigatória e explicação de cada recomendação.

7.1 Contextualização do sistema

- **Destinatários.** O utilizador principal é o gestor ou planeador de manutenção. Os responsáveis de produção e de segurança participam na definição da importância dos critérios.
- **Tipo de problema.** Trata-se de um problema semiestruturado: parte da informação é quantitativa (dados de sensores, custos, tempos de reparação) e parte depende do julgamento dos especialistas.
- **Decisão síncrona e assíncrona.** A priorização é feita de forma assíncrona, por exemplo no início de cada dia ou turno, e é recalculada sempre que surge uma nova avaria urgente.
- **Critérios.** A segurança é um critério obrigatório: uma intervenção com risco para pessoas fica sempre no topo da lista. Os restantes critérios podem ser relaxados e compensam-se entre si: impacto na produção, probabilidade de falha, custo, duração da intervenção e disponibilidade de técnicos e peças.

- **Aspetos sociais.** As várias áreas da empresa têm prioridades diferentes. O sistema permite que cada uma indique a importância que dá aos critérios e agrega essas opiniões.
- **Sensores.** São usados dados de condição dos equipamentos (por exemplo, temperatura, vibração e binário). No protótipo será utilizado um dataset público de manutenção preditiva.
- **Interface.** Uma aplicação web que mostra o ranking das intervenções, a explicação de cada posição e permite testar cenários alterando os pesos dos critérios.
- **Tecnologias.** Aprendizagem automática para estimar a probabilidade de falha, o método AHP para definir os pesos dos critérios e o método TOPSIS para ordenar as intervenções.

7.2 Requisitos funcionais

- **RF01.** Registar e importar as intervenções pendentes e os dados dos equipamentos.
- **RF02.** Estimar a probabilidade de falha de cada equipamento a partir dos dados de condição.
- **RF03.** Permitir que os decisores definam a importância dos critérios por comparação par a par.
- **RF04.** Colocar no topo da lista as intervenções com risco para a segurança.
- **RF05.** Gerar a ordenação das intervenções pendentes.
- **RF06.** Explicar a posição de cada intervenção, indicando os critérios que mais contribuíram.
- **RF07.** Permitir a análise de sensibilidade, mostrando como o ranking muda quando se alteram os pesos.
- **RF08.** Guardar o histórico das decisões tomadas.

7.3 Requisitos não funcionais

- **RNF01 – Desempenho.** O ranking deve ser gerado em poucos segundos para algumas centenas de intervenções.
- **RNF02 – Usabilidade.** A interface deve ser compreensível por utilizadores sem conhecimentos de decisão multicritério.
- **RNF03 – Transparência.** Todas as recomendações devem ser acompanhadas de uma justificação.
- **RNF04 – Interoperabilidade.** O sistema deve importar dados em formatos comuns, como CSV, e poder ligar-se a um CMMS.
- **RNF05 – Segurança.** O acesso deve exigir autenticação, com perfis diferentes para gestores e restantes utilizadores.

7.4 Arquitetura conceptual

A arquitetura proposta (Fig. 1) organiza-se em cinco módulos:

1. **Módulo de dados.** Recolhe e prepara a informação dos sensores, das ordens de trabalho e dos custos e stocks.

2. **Módulo preditivo.** Estima a probabilidade de falha de cada equipamento com um modelo de aprendizagem automática.
3. **Módulo de pesos.** Recolhe as comparações dos decisores e calcula os pesos dos critérios com o AHP.
4. **Módulo de decisão.** Aplica primeiro a restrição de segurança e depois ordena as restantes intervenções com o TOPSIS.
5. **Interface.** Apresenta o ranking, a explicação de cada posição e a análise de sensibilidade.

A separação entre o módulo preditivo e o módulo de decisão permite trocar o modelo de previsão sem alterar a lógica de priorização. O AHP foi escolhido por ser um método conhecido, que verifica a consistência dos julgamentos e se adapta à participação de vários decisores. O TOPSIS foi escolhido por ser simples de explicar: cada intervenção é avaliada pela proximidade a uma solução ideal. Tratar a segurança como restrição, e não como peso, impede que um risco para as pessoas seja compensado por ganhos noutros critérios.

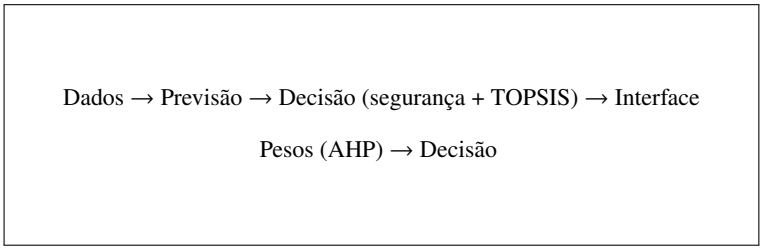


Fig. 1. Arquitetura conceptual do sistema proposto.

8 Conclusões

Principais conclusões da revisão: o que a literatura já resolve bem e o que continua em aberto.

Próximos passos: implementação do protótipo, escolha do dataset, validação com cenários e avaliação da satisfação do utilizador.

Visão do grupo sobre o papel futuro dos SAD na manutenção industrial (ex.: integração com gémeos digitais, recomendações explicáveis, decisão em grupo).

Acknowledgments. Este trabalho foi financiado por X (referência Y).

Disclosure of Interests. Os autores declaram não ter conflitos de interesse relevantes para o conteúdo deste artigo.

References

1. Luo, R.: Maintenance priority optimization of multi-state systems based on reinforcement learning. In: Proceedings of DAPIC 2026. pp. 358–362. IEEE (2026). https://doi.org/10.23919/DAPIC.2026.00064
2. Rastogi, R., Arya, A., Chola, A., Chaudhary, A., Kaur, P.: Intelligent maintenance scheduling and decision support model for industry 4.0 system based on severity factors and priority weights. In: 2024 Third International Conference on Power, Control and Computing Technologies (ICPC2T). pp. 523–528. IEEE (2024)